



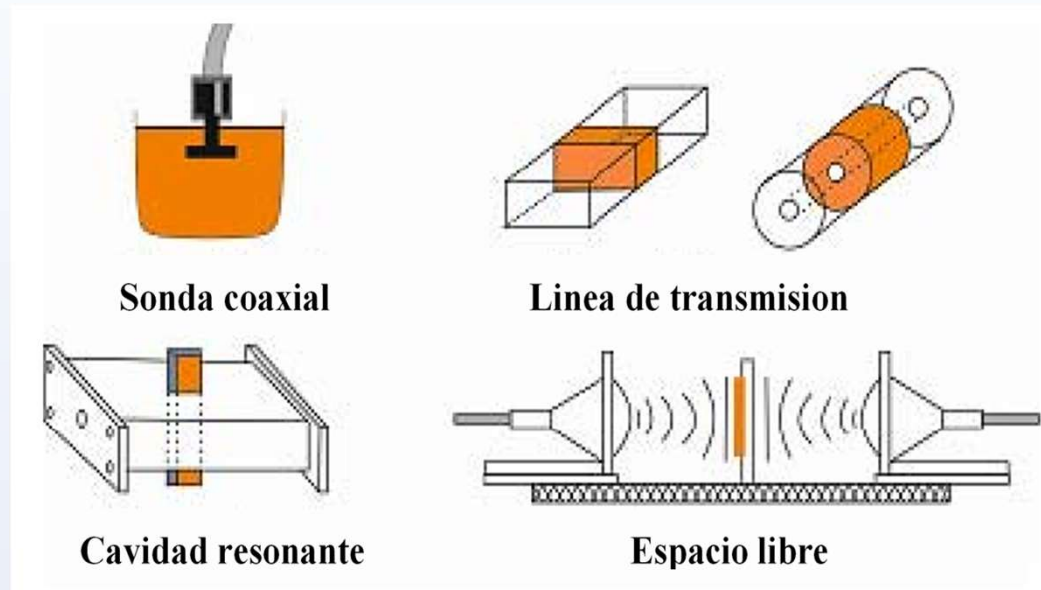
Desarrollo y medición de la permitividad compleja en alimentos para frecuencias de microondas mediante parámetros S

ARGENCON 2024, San Nicolás, septiembre 2024

Alejandro Henze
*Departamento de Ingeniería
Electrónica, UTN-FRBA*



Métodos de medición de las propiedades dieléctricas en materiales



- ϵ_r
- μ_r

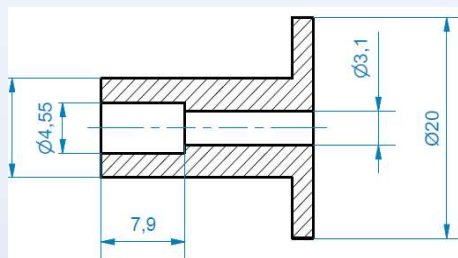
Desarrollo y construcción de la sonda coaxial

Conector	Diámetro conductor externo (mm)	Frecuencia mínima (GHz)	Frecuencia máxima (GHz)
Dezifix B	22	0,03	2
GR 900	14	0,05	3
N	7	0,1	6
SMA (3.5 mm)	3,5	0,2	18
2.4 mm	2,4	0,5	50

200 MHz a 10 GHz

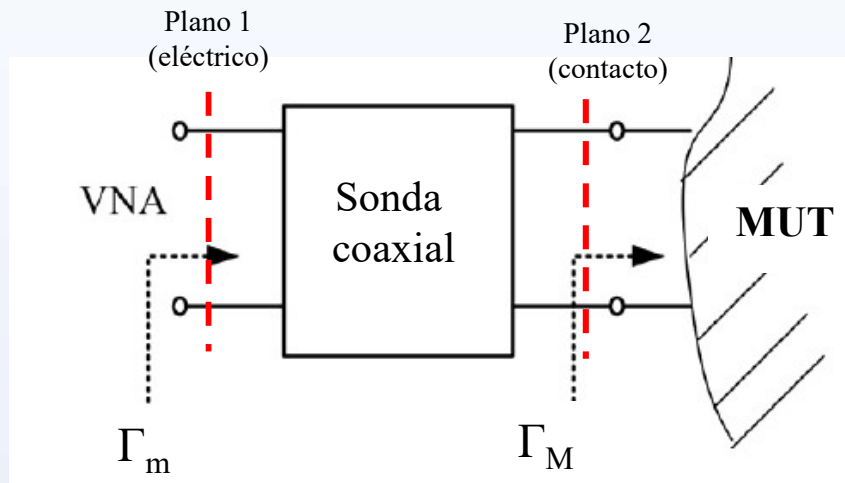


30 MHz a 2 GHz

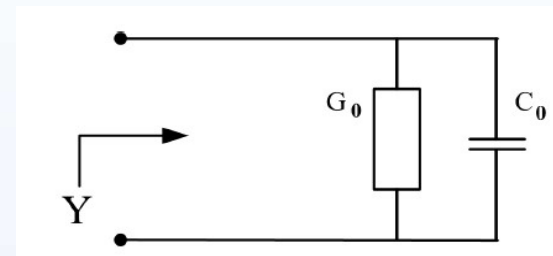


Principio de funcionamiento de la sonda coaxial

Planos de contacto y de medición:

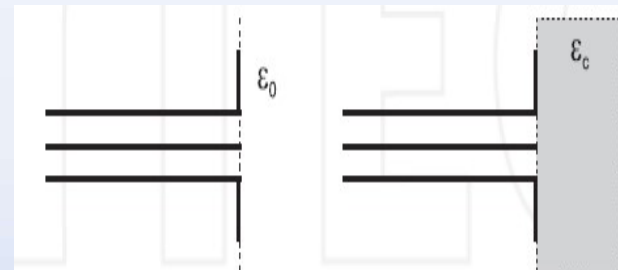


Modelo equivalente en baja frecuencia:

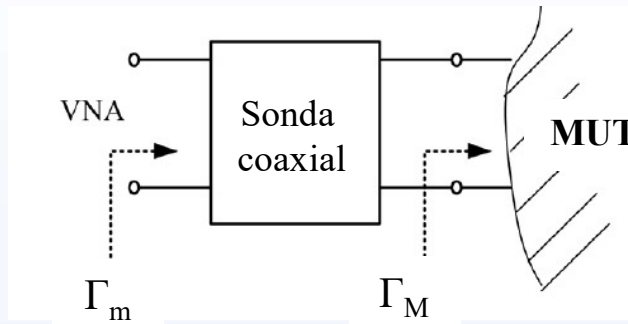


$$Y = j\omega\epsilon_c C_0 + \epsilon_c^{\frac{5}{2}} G_0 \quad G_n = \frac{G_0}{j\omega C_0}$$

Modelo equivalente en alta frecuencia:



Modelo matemático del sistema de medición de ϵ_r



$$\Gamma_M = \frac{\Gamma_m - e_{00}}{\Gamma_m e_{11} - \Delta_e}$$

Γ_M :	Coef. Reflexión MUT
Γ_m :	Valor medido del MUT
$\Gamma_1 \dots \Gamma_4$:	Valores medidos de las Ref
$Y_1 \dots Y_4$:	Admitancias de las Ref

$$Y_M = \frac{\Gamma_m e_{11} - \Delta_e - \Gamma_m + e_{00}}{\Gamma_m e_{11} - \Delta_e + \Gamma_m - e_{00}}$$

$$\begin{cases} e_{00}(1 + Y_1) + e_{11}\Gamma_1(1 - Y_1) + \Delta_e(Y_1 - 1) = Y_1\Gamma_1 + \Gamma_1 \\ e_{00}(1 + Y_2) + e_{11}\Gamma_2(1 - Y_2) + \Delta_e(Y_2 - 1) = Y_2\Gamma_2 + \Gamma_2 \\ e_{00}(1 + Y_3) + e_{11}\Gamma_3(1 - Y_3) + \Delta_e(Y_3 - 1) = Y_3\Gamma_3 + \Gamma_3 \end{cases}$$

$$\frac{(Y_M - Y_1)(Y_3 - Y_2)}{(Y_M - Y_2)(Y_1 - Y_3)} = \frac{(\Gamma_m - \Gamma_1)(\Gamma_3 - \Gamma_2)}{(\Gamma_m - \Gamma_2)(\Gamma_1 - \Gamma_3)} = \frac{\Delta_{m1}\Delta_{32}}{\Delta_{m2}\Delta_{13}}$$

$$\epsilon_M + G_n \epsilon_M^{\frac{5}{2}} + \frac{Y'_2 Y'_3 \Delta_{m1} \Delta_{32} + Y'_1 Y'_3 \Delta_{m2} \Delta_{13} + Y'_1 Y'_2 \Delta_{m3} \Delta_{21}}{Y'_1 \Delta_{m1} \Delta_{32} + Y'_2 \Delta_{m2} \Delta_{13} + Y'_3 \Delta_{m3} \Delta_{21}} = 0$$

Patrón de circuito abierto (aire)

Presión (mb)	$\delta\varepsilon$ (10^{-6})		Temp. (°C)	$\delta\varepsilon$ (10^{-6})		HR (%)	$\delta\varepsilon$ (10^{-6})
1000	-7		18	-7		30	-40
1010	-2		19	-4		40	-20
1013,2	0		20	0		50	0
1020	4		21	4		60	20
1030	9		22	8		70	40

Donde $\varepsilon_r = 1,000637 + \delta\varepsilon$, y la condición de referencia es:

Presión = 1013,2 mb

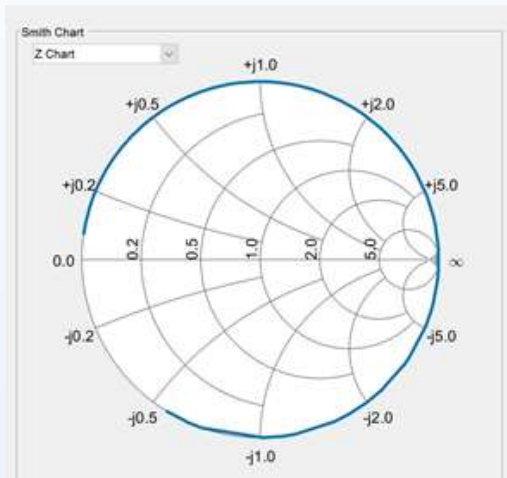
Temp. = 20 °C

HR = 50 %



Medición de circuito abierto

Patrón de corto circuito: Consideraciones



Calibración correcta con el cortocircuito



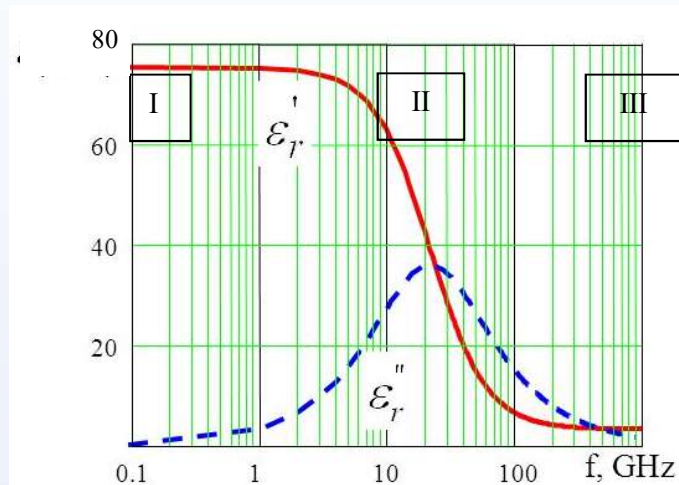
Dispositivo de encastre



Sonda coaxial

Cortocircuito

Patrón de agua destilada: Modelo Single-Debye

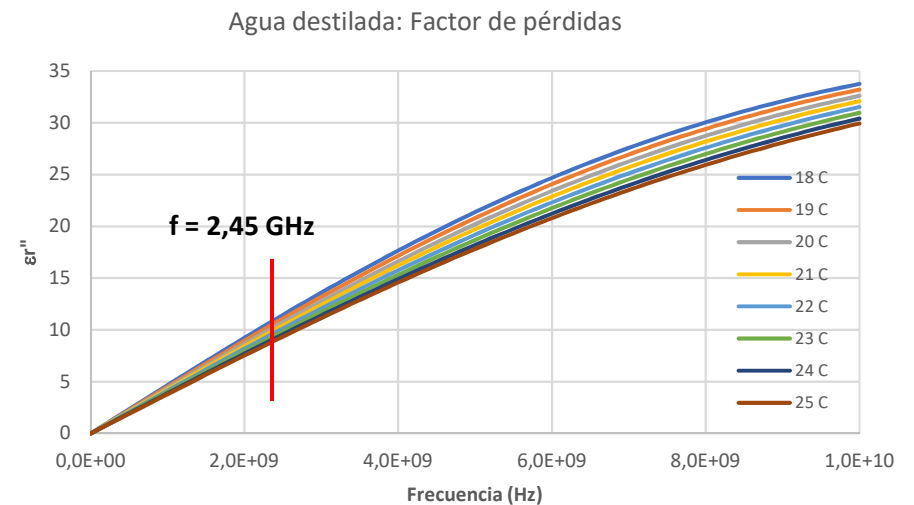
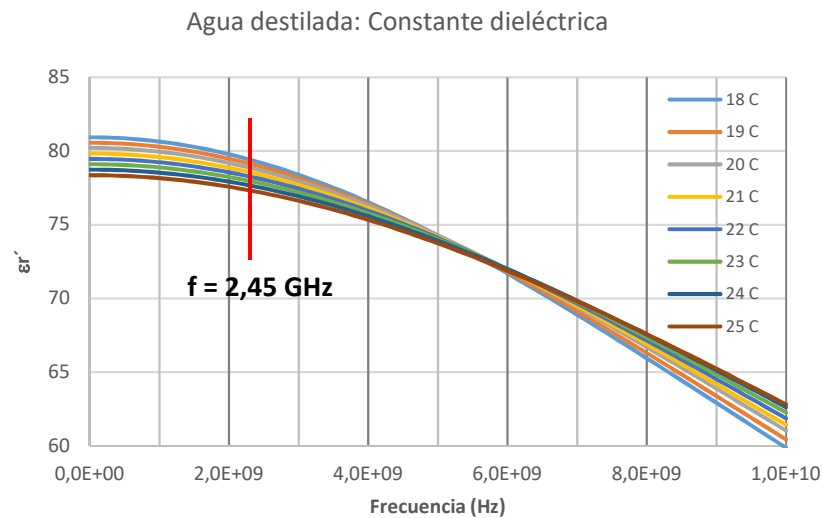


Comportamiento ante una onda EM:

- (Región I) relajación iónica
- (Región II) relajación dipolar
- (Región III) resonancias atómicas y electrónicas ($f > 1$ THz)

$$\epsilon_r = \epsilon_\infty + \frac{\epsilon_s - \epsilon_\infty}{1 + j\frac{f}{f_r}} = \epsilon_\infty + \frac{\epsilon_s - \epsilon_\infty}{1 + \omega^2\tau^2} - j \frac{(\epsilon_s - \epsilon_\infty)}{\omega\tau(1 + \omega^2\tau^2)}$$

Patrón de agua destilada: variación con la temperatura



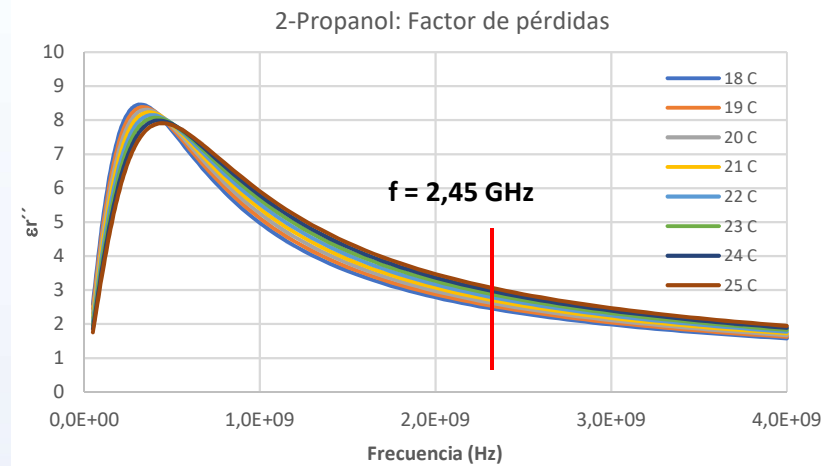
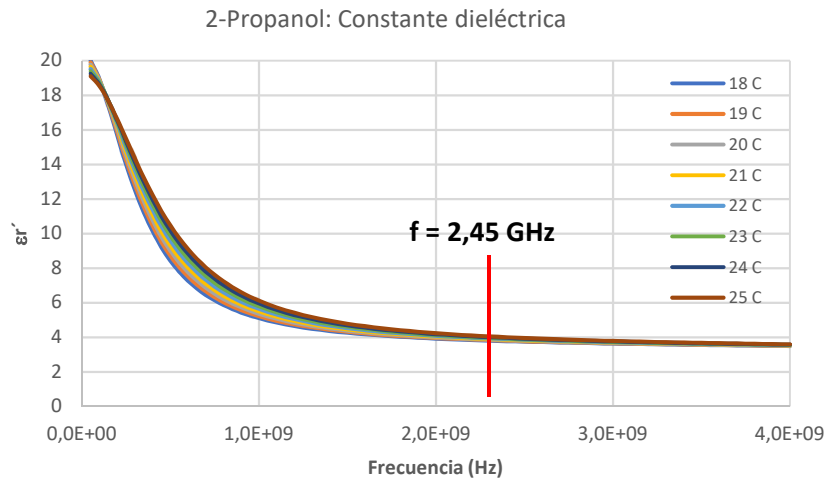
Temp. (°C)	ϵ_{∞}	ϵ_s	ϵ_r'	ϵ_r''
18	5,76	80,93	79,2	11,2
19	5,68	80,56	78,9	11,7
20	5,60	80,20	78,7	12,1
21	5,52	79,83	78,4	12,5
22	5,44	79,47	78,1	13,0
23	5,36	79,10	77,8	13,4
24	5,28	78,74	77,5	13,8
25	5,20	78,38	77,2	14,2

En $f = 2,45 \text{ GHz}$:

ϵ_r' varía $0,4 \text{ \% / } ^\circ\text{C}$

ϵ_r'' varía $3 \text{ \% / } ^\circ\text{C}$

Patrón de 2-Propanol: variación con la temperatura



Temp (°C)	ϵ_{∞}	ϵ_0	ϵ'	ϵ''
18	3,05	20,42	3,76	2,35
19	3,05	20,27	3,79	2,43
20	3,06	20,11	3,81	2,50
21	3,06	19,95	3,84	2,59
22	3,06	19,79	3,87	2,67
23	3,06	19,63	3,90	2,75
24	3,07	19,46	3,94	2,84
25	3,06	19,30	3,98	2,93

En $f = 2,45 \text{ GHz}$:

ϵ_r' varía 0,03 % / °C

ϵ_r'' varía 0,08 % / °C

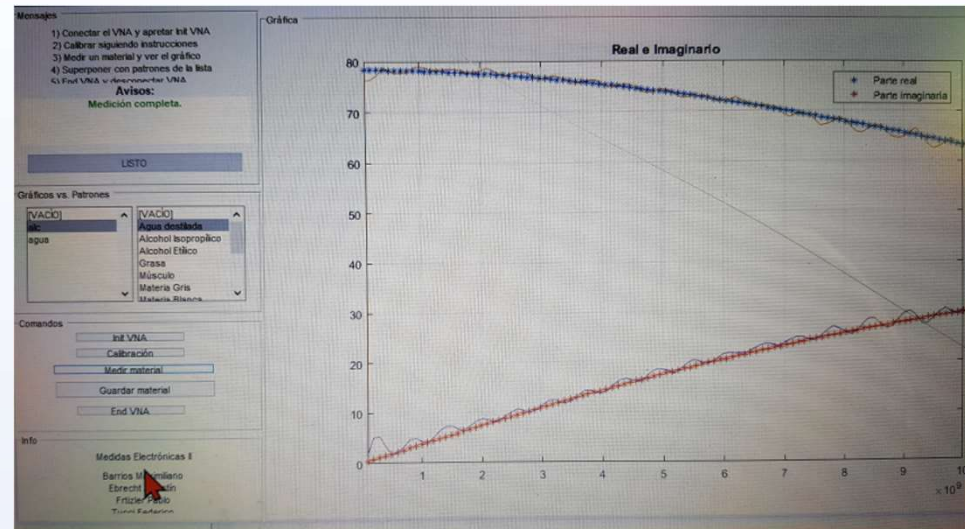
Modelo Doble-Debye

$$\epsilon_r = \epsilon_{\infty} + \frac{\epsilon_s - \epsilon_h}{1 + \frac{jf}{f_{r1}}} + \frac{\epsilon_h - \epsilon_{\infty}}{1 + \frac{jf}{f_{r2}}}$$

Sistema de medición y control y software desarrollado



Medición del agua
destilada

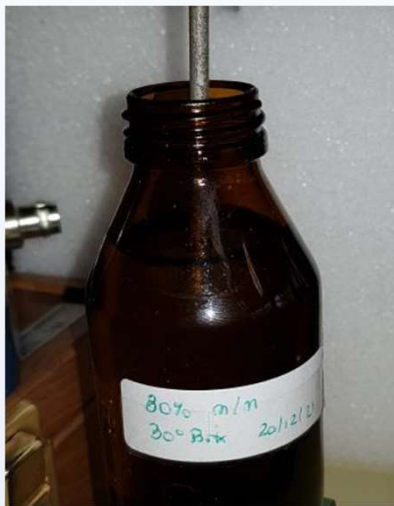


Control, calibración, medición y cálculos: MatLab

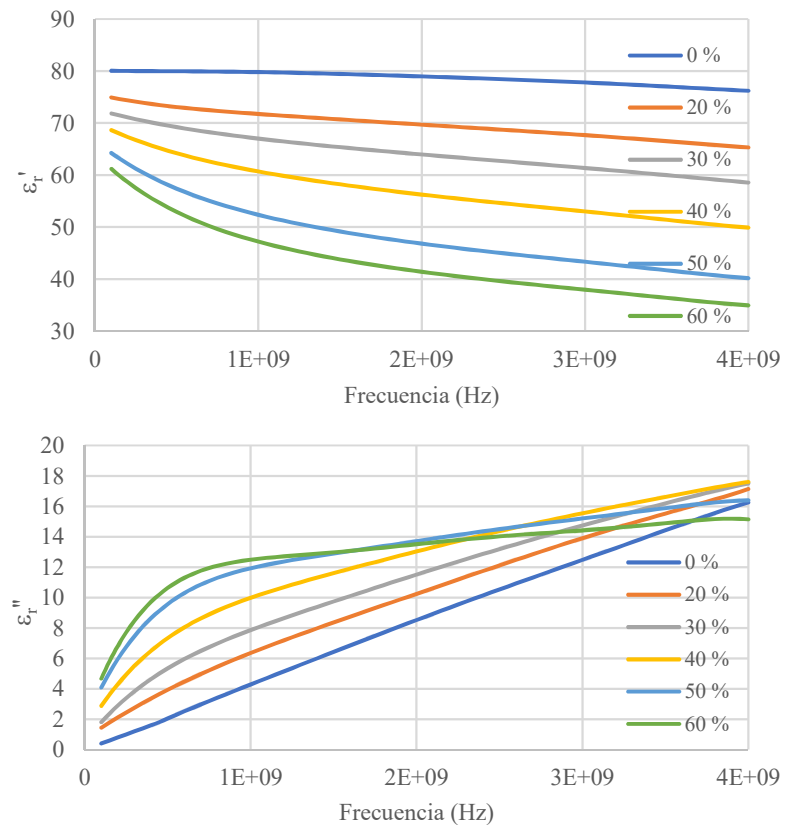
Archivo generado: Touchstone (.s1p)

Programa visualizador : VNA Tools II (METAS)

Soluciones de sacarosa medidas con distintas concentraciones



Solución de sacarosa al 30 %



Temp: 20 °C

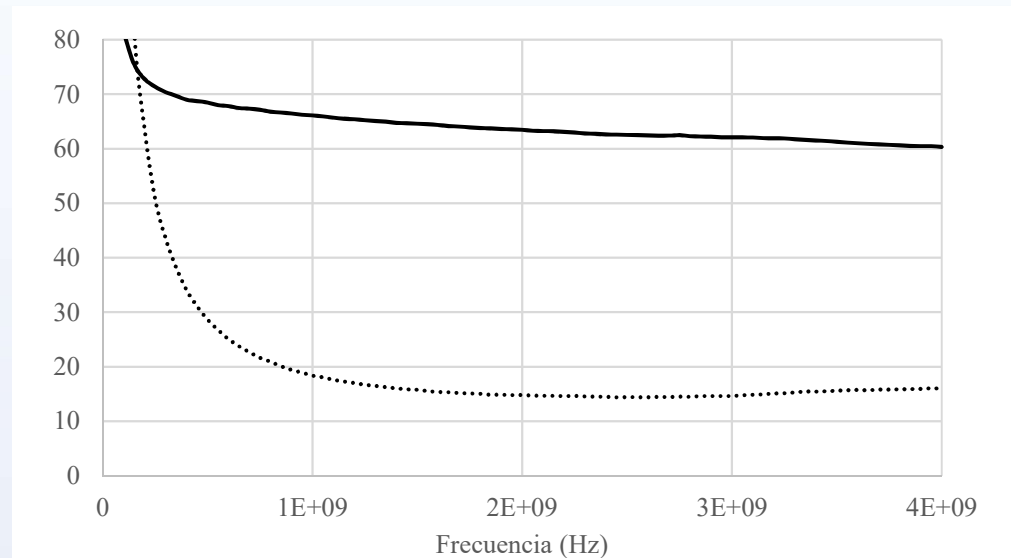
Parte real ϵ_r'

Parte imaginaria ϵ_r''

Medición de la permitividad ϵ_r en papa

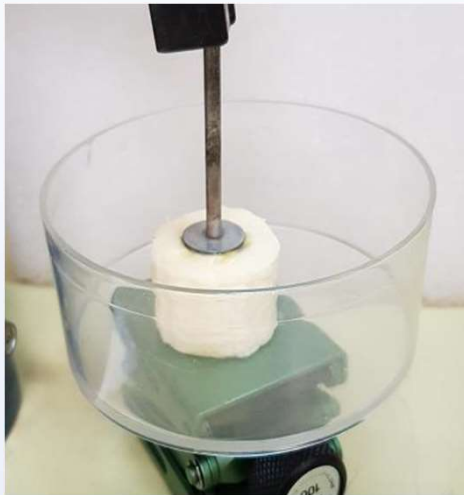


Papa – corte transversal

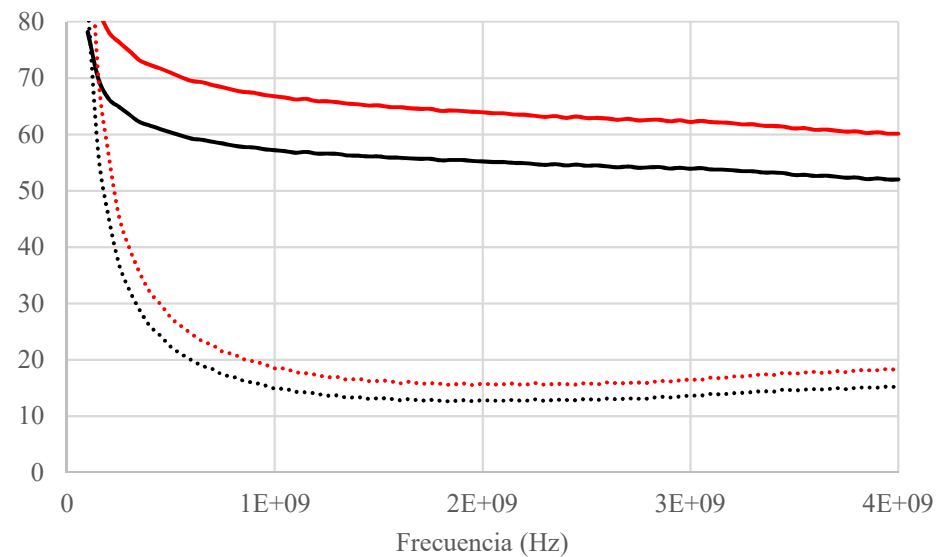


Parte real ϵ_r' (liso) e imaginaria ϵ_r'' (punteado)

Medición de la permitividad ϵ_r en banana



Banana corte transversal



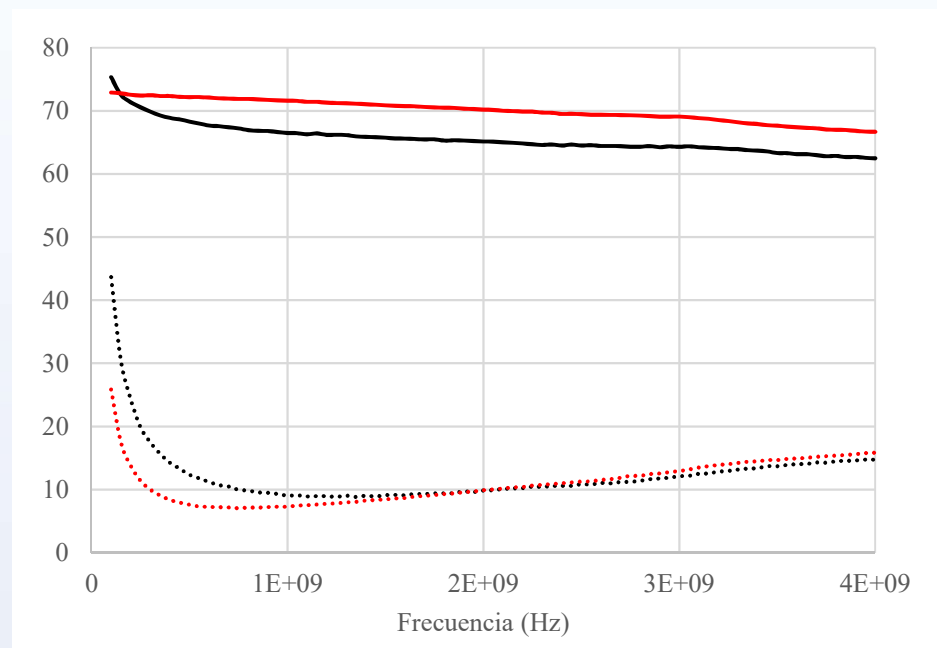
Parte real ϵ_r' (liso) e imaginaria ϵ_r'' (punteado) en banana

rojo: corte lateral, negro: corte transversal

Medición de la permitividad ϵ_r en manzana



Puré manzana “red delicious”



Parte real ϵ_r' (liso) e imaginaria ϵ_r'' (punteado) en manzana “red delicious”

rojo: corte transversal, negro: puré



PREGUNTAS ?

MUCHAS GRACIAS !

Alejandro Henze

ahenze@frba.utn.edu.ar

